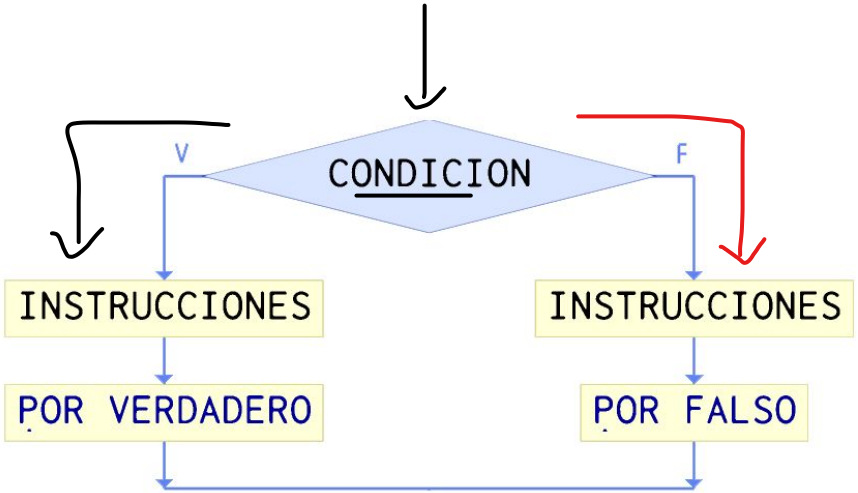
# Fundamentos de Informática

## Estructura de decisión simple

Angel Simón
Brian Lara

# Decisión simple

La decisión simple nos permite que nuestro programa pueda evaluar una o más condiciones y elegir un posible curso de acción.




Diagrama

```
if (condición){
  /* Instrucciones si la
  condición es verdadera*/
}
else{
  /* Instrucciones si la
  condición es falsa*/
}
```

Código C++

# Proposición lógica

Una condición se establece mediante una proposición lógica. La misma puede tener uno de dos posibles resultados: **verdadero** o **falso**.

| Proposición lógica | Resultado |
|---|---|
| N > 0 | verdadero |
| N != 10 | falso |
| N == 10 | verdadero |
| N < 10 | falso |

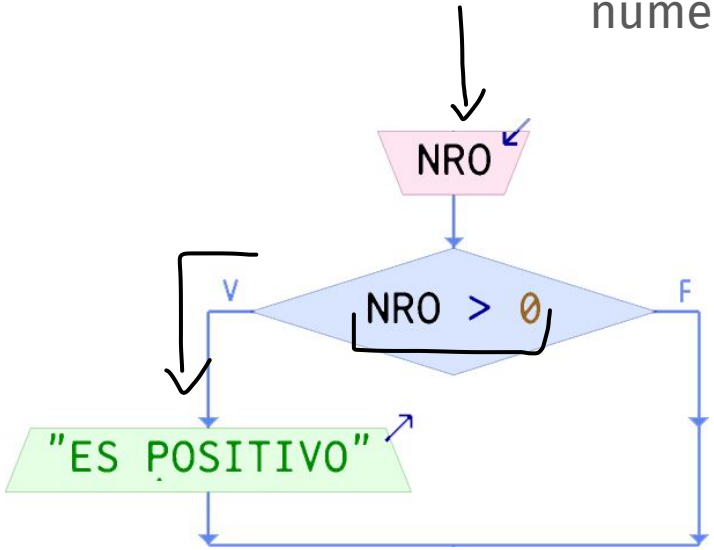
**Siendo N igual a 10**

Las palabras reservadas para representar verdadero y falso en C son:
verdadero → true
falso → false

Operadores relacionales
>
<
>=
<=
==
!=

# Decisión simple - Ejemplo

Determinar si un número es positivo es simplemente preguntar si dicho número es mayor a cero.



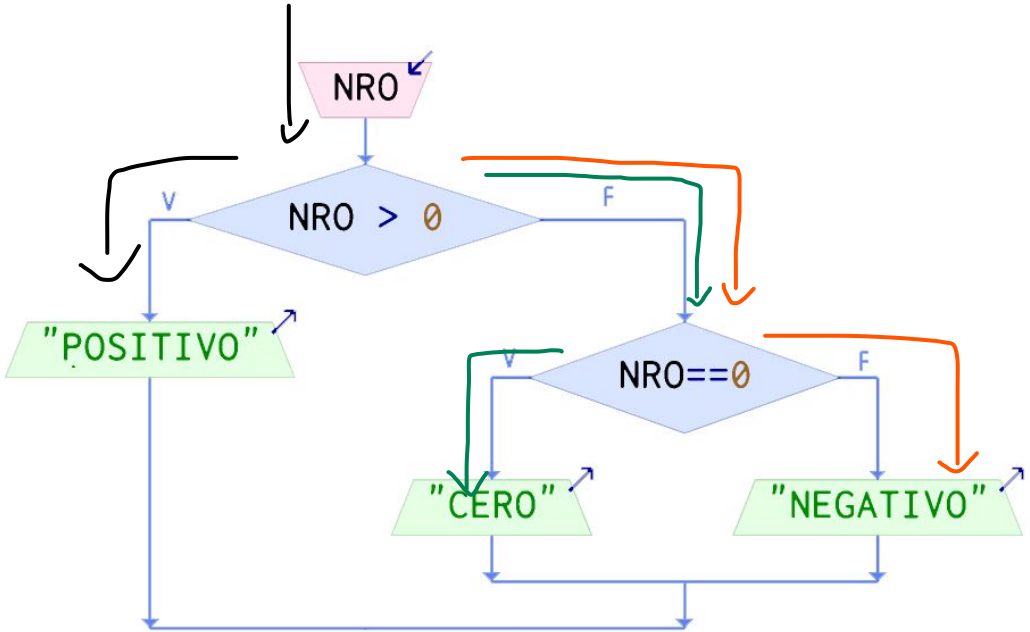

Diagrama

```
cin >> nro;
if (nro > 0){
  cout << "Es positivo";
}
```

Código C++

# Decisión simple - Ejemplo

Determinar si un número es positivo, negativo o cero requiere de más de una estructura de decisión. Éstas puedan anidarse sin problemas.




Diagrama

```
cin >> nro;
if (nro > 0){
   cout << "Es positivo";
}
else{
   if (nro == 0){
      cout << "Es cero";
   }
   else{
      cout << "Es negativo";
   }
}
```

Código C++

# Operadores lógicos

Nos permiten realizar más de una proposición lógica en una misma estructura de decisión. Los más comunes son: **and** y **or**.

**Operador AND** Y lógico

- Exige que todas las proposiciones sean verdaderas para que el resultado de la condición sea verdadero.

&&

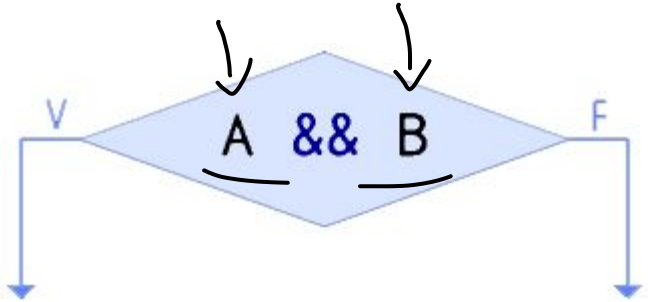
**Operador OR** O lógico

- Exige que alguna de las proposiciones sea verdadera para que el resultado de la condición sea verdadero.

||

# Operadores lógico AND

Exige que todas las proposiciones sean verdaderas para que el resultado de la condición sea verdadero.



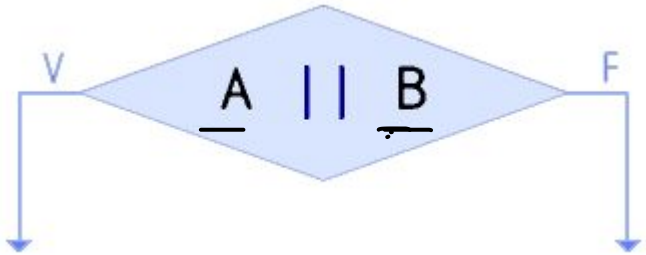

Diagrama

| A | B | A && B |
|---|---|---|
| verdadero | verdadero | verdadero |
| verdadero | falso | falso |
| falso | verdadero | falso |
| falso | falso | falso |

Tabla de verdad

# Operadores lógico OR

Exige que alguna de las proposiciones sea verdadera para que el resultado de la condición sea verdadero.




Diagrama

| A | B | A \| \| B |
|---|---|---|
| verdadero | verdadero | verdadero |
| verdadero | falso | verdadero |
| falso | verdadero | verdadero |
| falso | falso | falso |

Tabla de verdad

# Operadores lógico AND - Ejemplo

Para asistir a un concierto es necesario tener el ticket y ser mayor de 14 años

```
int edad;
char tk;
cin >> edad;
cin >> tk;
if (edad > 14 && tk == 'S'){
  cout << "Ingreso al concierto";
}
else{
 cout << "No hay acceso";
}
```

**Código C++**

| edad > 14 | tk == 'S' | edad > 14 && tk == 'S' |
|---|---|---|
| verdadero | verdadero | verdadero ✓ |
| verdadero | falso | falso ✗ |
| falso | verdadero | falso ✗ |
| falso | falso | falso ✗ |

**Tabla de verdad**

# Operadores lógico OR - Ejemplo

Obtenes un descuento si sos un cliente frecuente o si tu compra es mayor a mil pesos

```cpp
float importe;
char frec;
cin >> importe;
cin >> frec;

if (importe > 1000 || frec == 'S'){
  cout << "Descuento";
}
else{
 cout << "No hay descuento";
}
```

Código C++

| importe > 1000 | frec == 'S' | importe > 1000 \|\| frec == 'S' |
|---|---|---|
| verdadero | verdadero | verdadero |
| verdadero | falso | verdadero |
| falso | verdadero | verdadero |
| falso | falso | falso |

Tabla de verdad

# Guía de Ejercicios
# N° 2